fluidi – Phase 3: Designvorschläge Sensorkopf, Gateway, Logo

Stand 2026-11-07, Version 0.2 (Industriedesign): Auswahlrunde (Kap. 0–9, Version 0.1) und Verfeinerung 1 von P3 (neues Kapitel unten). Grundlage: D-006 (Konzept A-32), D-007 (Designvorgabe „schöne harte Formen, schlichte schöne einfache Logos, aber auch etwas verspielt"), `docs/requirements/REQUIREMENTS.md` v1.0, `docs/concepts/CONCEPTS.md` v0.3.

Alle Renderings: Blender 4.0.2, Cycles CPU **ohne Denoiser**, 256 Samples (adaptiv), Szene vollständig per Skript (`renders/gen/fluidi_lib.py`, `renders/gen/render_phase3.py`), Massstab 1:1 in Metern, Geometrie mm-genau. Neu erzeugen:

```
blender -b --factory-startup --python renders/gen/batch_render.py -- p1 p2 p3 p4 family gateway
python3 docs/design/logo/gen_logo.py      # Logo-SVGs
```

P3 fluidi – Verfeinerung 1 (2026-11-07, neu)

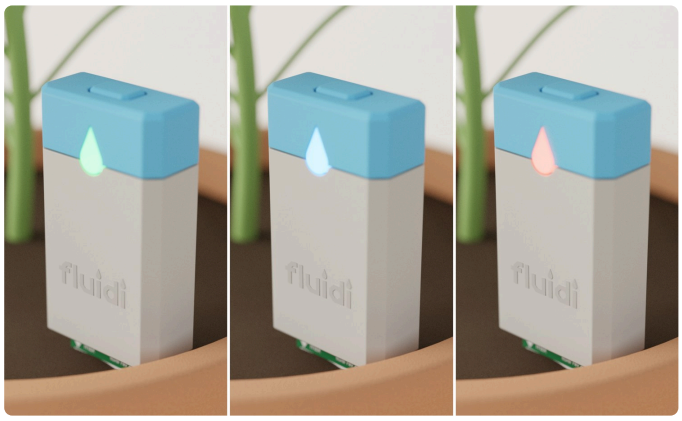
Der Auftraggeber hat **P3 „Stele"** gewählt, mit Änderungen (D-009), und den Namen **fluidi** festgelegt (D-008). Die Verfeinerung ist vollständig in **`docs/design/P3_FLUIDI.md`** beschrieben, PDF: **`docs/design/P3_fluidi_v1.pdf`**. Die Kapitel 0–9 unten sind der frühere Stand der Auswahlrunde (noch mit Batteriedeckel hinten und Logo „Tröpfli") und bleiben als Verlauf erhalten.



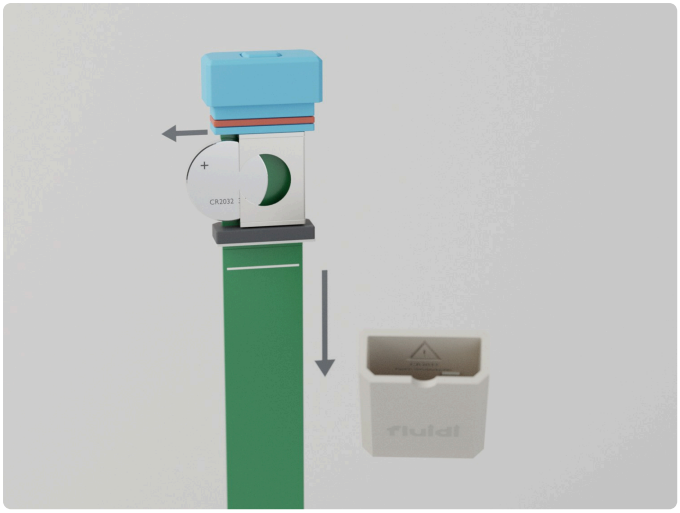
P3 fluidi im Topf, Grau-Option 1 „Warmgrau hell“



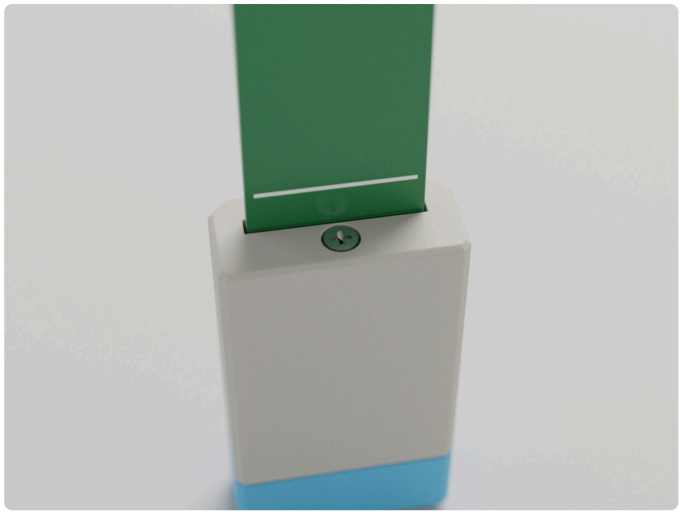
Grau-Option 2 „Kühlgrau mittel“



RGB-LED im Tropfen: grün / blau / rot



Batteriewechsel: Hülse über die Sonde abziehen (Warnsymbol innen)



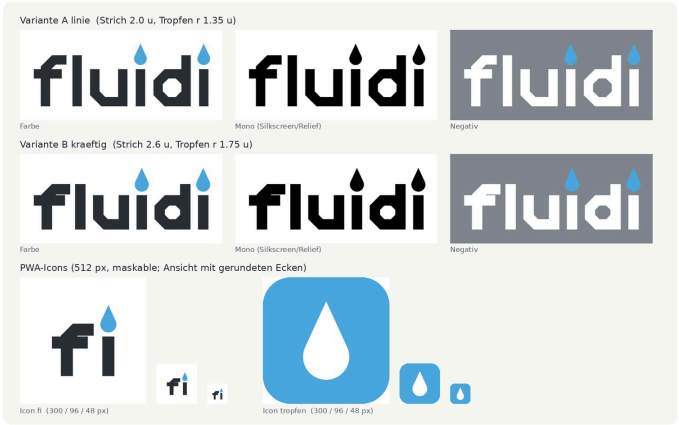
Unterseite mit unverlierbarer Schraube M2



Gateway G1 grau/hellblau, Antenne innen



Familie: Gateway + 3 Sensoren



Logo „fluidi“: Varianten A/B, Icons

Sensorkopf	**28 × 13 × 48 mm**, Sonde 20 mm (Konstruktion A1, `docs/reviews/phase3_sleeve_mechanik.md`). Die Hülse ist grau, Kappe und Taste sind hellblau. **Eine** Sichtfuge bei z = 37 mm (0.3 mm), Rückseite glatt, kein Aufdruck
Batteriewechsel	Schraube M2 unten lösen (unverlierbar, unsichtbar), graue Hülse über die Sonde abziehen, Zelle seitlich aus dem Clip schieben. Das Warnsymbol ist **innen** vertieft (S3-W4)
LED	Tropfenfenster (r 2.5 / 8.5 mm hoch) mit Diffusor auf der Fuge, RGB-LED: grün = ok, blau = giessen, rot = Batterie tief, gelb = Pairing (Vorschlag)
Gateway	G1 62 × 40 × 20 mm, grau mit hellblauem Deckel, Status-Tropfen, FPC-Antenne innen, USB-C hinten
Logo	„fluidi“ klein, i-Punkte als Tropfen. Variante A „Linie“ / B „Kräftig“, je Farbe/Mono/Negativ, Icons „fi“ und „Tropfen“ (`docs/design/logo/gen_logo_fluidi.py`)

Offene Fragen	Grauton 1/2, Logo A/B, Icon, LED-Farbzuordnung, Logo-Relief aussen ja/nein, Höhe 48 mm / Sonde 20 mm bestätigen (Details `P3_FLUIDI.md` Kap. 6)

---

0 Gemeinsame Randbedingungen (gelten für alle 4 Vorschläge)

Thema	Festlegung	Quelle
Kopf-Hüllmass	28 mm breit (Halter Keystone 3034 W 23.1 + 1 Spiel + 2 × 2 Wand), 12–13 mm tief, ≈ 45 mm hoch	CONCEPTS Kap. 2A
Höhenaufteilung innen	Dichtzone 0–5, Zelle/Halter 5–25, Elektronikband 25–35, Antenne + Sperrzone 35–43, Wand 43–45 mm	CONCEPTS Kap. 2A
Antenne	TI AN043, **15.2 × 5.7 mm** am oberen Platinenende → Innenbreite ≥ 15.2 mm bis z ≈ 41 mm; oberhalb nur Kunststoff (keine Schraube, kein Metalleinsatz, keine Metall-Effektfilamente)	`docs/appnotes/TI_AN043_SmallPCBAntenna_SWRA117D.pdf` S. 1
Sonde	Leiterplatte 1.6 mm, **Breite 22 mm (ANNAHME**, aus Platinenformat ≈ 22 × 170 mm, CONCEPTS Kap. 2.9/OP-K1b), 100 mm im Boden, Spitze 45° angefast	REQ-MECH-01, -11
Dichtlinie	Unterkante Kopf; Austrittsschlitz mit Verguss (Epoxid/Silikon), dunkler Wulst sichtbar	REQ-MECH-08
Markierung max. Stecktiefe	Silkscreen-Linie + „▼ max“ 5 mm unter der Dichtlinie → Dichtung nie im Substrat, Spritzerschutz	REQ-MECH-01
Batteriezugang	**Deckel auf der Rückseite** (Zelle liegt flach auf der Platine), 23 × 25.5 mm mit 1.2-mm-Fasen, Fuge 0.4 mm; oben Rastnase, **unten eine unverlierbare Edelstahlschraube M2** (Senkkopf, Kreuz) in Gewindeeinsatz, ≥ 30 mm unter der Antenne; Sondendichtung bleibt beim Wechsel unberührt; Deckelnoppe hält die Zelle (Auflage R2-W01 Nr. 4)	REQ-MECH-15, REQ-SAF-CC-04
Warnsymbol	erhaben auf dem Deckel (AMS-Zweitfarbe Anthrazit): Warndreieck + „CR2032 3V“. Platzhalter – das endgültige Symbol nach IEC 60086-4 / ANSI/UL 4200A legt Phase 4 fest	REQ-SAF-CC-04
Material	ASA (HDT ≥ 80 °C), helle Farben; LED-Fenster/Lichtleiter aus naturfarbenem, transluzentem ASA bzw. PETG (**ANNAHME**, HDT im Materialdatenblatt prüfen)	REQ-MECH-12, RB-03

Taster	TS-1187A unter einem Stössel; Stössel mit Dichtung (TPU-Membran oder O-Ring) – gilt für alle Varianten, weil jede Taste in einer Fuge sitzt	REQ-MECH-13, REQ-UI-05
LED	KT-0603R (rot, laut BOM) → Fenster neutral-transluzent, nicht eingefärbt	CONCEPTS Kap. 2.4
Massstab im Bild	Erdoberfläche = Markierung „max“; der Kopf steht damit 5 mm über der Erde (Kopfhöhe 45 + 5 = 50 mm über Erde)	–

Hinweis Höhe: REQ-MECH-02 (Soll) nennt ≤ 45 mm *über der Erde*. Mit der 5-mm-Freistrecke bis zur Markierung stehen alle Varianten 50–54 mm über der Erde. Vorschlag: Soll so lesen, dass die Kopfhöhe gemeint ist (45 mm), oder Freistrecke auf 2–3 mm verkürzen – Entscheid Auftraggeber (Punkt E4 unten).

---

1 Vorschlag P1 „Facette“ – facettierter Tropfen



P1 im Topf



P1 Nahaufnahme, LED an



P1 Rückseite mit Batteriedeckel

Idee: Ein Wassertropfen wie ein geschliffener Edelstein: die Silhouette ist ein gekappter Tropfen, die Frontkanten sind mit 3-mm-Facetten hart angeschliffen. Verspielt: das LED-Fenster ist selbst ein kleiner Tropfen, der von innen glüht, und die Taste sitzt wie ein Deckel auf der gekappten Spitze.

Hauptmasse	28 × 13 × 45 mm; oben 19 mm breit (Antennen-Innenbreite ≥ 17 mm bei z = 40.7)
Farben	A: Weiss + Wasserblau (Taste, Logo) · B: Hellgrau + Koralle

LED	Tropfenfenster 4.2 × 6.9 mm auf der Frontfläche, z ≈ 32–39 mm (Lichtleiter vom Elektronikband)
Taster	oben, Ø 7 mm, **axial** (keine Biegung der Sonde)
Batterie	Deckel Rückseite, Schraube unten
Logo	Wortmarke v1, 15 mm breit, Front unten (Strich 0.59 mm)
Druck	2 Schalen (Front/Rücken) liegend; Facetten 45°-artig → ohne Stützen; Logo/Taste als AMS-Inlay in den ersten Schichten der Frontschale

Kriterium	**Bewertung**
Grösse	✓ 28 × 13 × 45
Druckbarkeit	✓ stützenfrei; AMS nur in wenigen Schichten
Dichtung	~ flache Oberseite um die Taste – Stösseldichtung nötig, Oberseite 2–3° nach vorn neigen (Abfluss)
Antenne	✓ nach Verbreiterung (oben 19 mm); Seitenwände schräg → gleichmässig ≥ 2 mm Wand halten
LED-Sicht	✓ von vorn/schräg oben
Wirkung	✓✓ trägt den Namen „fluidi“, hart und freundlich zugleich

2 Vorschlag P2 „Keil“ – Prisma mit Giebelschräge



P2 im Topf



P2 Nahaufnahme, LED an



P2 Rückseite mit Batteriedeckel

Idee: Ein klarer Quader, oben schräg abgeschnitten wie ein Pult (25°), das sich dem Betrachter zuneigt. Die Schräge ist eine eigene Farbplatte mit LED-Tropfen und Taste – „Bedienfeld“ und Regendach zugleich.

Hauptmasse	28 × 13 × 48 mm (hinten 48, vorne 42)
Farben	A: Creme + Salbeigrün · B: Weiss + Sonnengelb
LED	Tropfen auf der Schräge vorne – zeigt nach oben/vorn

Taster	10 × 3.8 mm auf der Schräge; Druck 25° zur Achse → Querkomponente ≈ 0.42 × F (klein gegen 10 N in REQ-MECH-10)
Batterie	Deckel Rückseite, Schraube unten
Logo	Wortmarke v1, 16 mm, Front
Druck	Körper stehend; **Dachplatte separat** (sonst Farbwechsel in jeder Schicht der Schräge → viel Spülmaterial), eingeklebt/geklipst

Kriterium	**Bewertung**
Grösse	~ 3 mm höher als Soll (Antenne braucht unter der Schräge ≥ 43 mm Innenhöhe in der Platinenebene)
Druckbarkeit	~ Schräge stehend gedruckt zeigt Treppenstufen; 2 Teile mehr
Dichtung	✓✓ keine Wasserfalle, Wasser läuft nach vorn ab; Fuge Dach/Körper liegt unter der Dachkante (Tropfkante)
Antenne	✓ volle Breite
LED-Sicht	✓✓ ideal von schräg oben
Wirkung	✓ ruhig, technisch; verspielt nur über Farbe und Tropfen

3 Vorschlag P3 „Stele“ – schlanker Monolith mit Wasserstand



P3 im Topf



P3 Nahaufnahme, LED an



P3 Rückseite mit Batteriedeckel

Idee: Die einfachste harte Form: ein schlanker Block mit 2.5-mm-Fasen. Die obersten 11 mm sind ein farbiges Band – der „Wasserstand“ –, und ein grosser Lichttropfen hängt genau an dieser Kante, als würde er gerade aus dem Band tropfen.

Hauptmasse	28 × **12** × 45 mm (kleinster Vorschlag)
Farben	A: Weiss + Wasserblau · B: Hellgrau + Weiss
LED	Tropfenfenster 5.2 × 8.4 mm auf der Bandkante (z ≈ 29.6–38 mm)

Taster	oben, 9 × 6 mm mit Fase, axial
Batterie	Deckel Rückseite, Schraube unten
Logo	Wortmarke v2 (Tropfenpunkte), 16 mm, Front unten
Druck	stehend gedruckt: Farbband = **ein** Farbwechsel bei z = 34 mm (minimales Spülmaterial); Logo als Prägung (gleiche Farbe) oder Einleger; LED-Tropfen als transluzenter Einsatz

Kriterium	**Bewertung**
Grösse	✓✓ 28 × 12 × 45
Druckbarkeit	✓✓ einfachste Geometrie, 1 Farbwechsel
Dichtung	~ flache Oberseite um die Taste – wie P1 (Stösseldichtung, Neigung 2–3°)
Antenne	✓✓ volle Innenbreite 24 mm, gleichmässige Wand
LED-Sicht	✓ von vorn/schräg oben, grosses Fenster
Wirkung	✓ schlicht und klar; verspielt durch Band + Tropfen

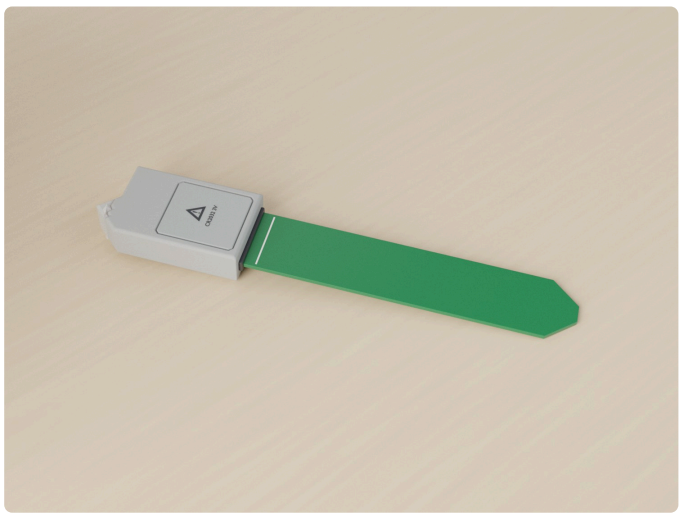
4 Vorschlag P4 „Gipfel“ – kleines Matterhorn mit Alpenglühen



P4 im Topf



P4 Nahaufnahme, LED an



P4 Rückseite mit Batteriedeckel

Idee: Ein schweizerischer Berg mit asymmetrischem Gipfel und Schulter. Die Schneekappe ist der Lichtleiter: wenn fluidi Durst meldet, glüht der Gipfel – „Alpenglühen“. Die Taste liegt auf der flachen Schulter.

Hauptmasse	28 × 13 × **49** mm (Schulter 43, Gipfel 49)
Farben	A: Steingrau + Schneeweiss · B: Salbeigrün + Weiss
LED	ganze Gipfelkappe (transluzent) – sichtbar von allen Seiten und von oben

Taster	Schulter, Ø 7 mm, axial, 7 mm neben der Mitte
Batterie	Deckel Rückseite, Schraube unten
Logo	Wortmarke v1, 15 mm, Front (weiss auf grau)
Druck	2 Schalen liegend; **Kappe als separates transluzentes Teil** (Lichtleiter, verklebt)

Kriterium	**Bewertung**
Grösse	✗ 4 mm über dem Soll: unter der Schulter muss die volle Antennenbreite bleiben, der Gipfel kommt obendrauf
Druckbarkeit	✓ Zickzack-Schneegrenze als Fügefuge, ein Teil mehr
Dichtung	~ Schulter = flache Fläche + Fuge Kappe/Körper → Schulter 3° nach aussen neigen, Kappe eingeklebt
Antenne	~ Taster (Metallkuppel) nahe am Antennenende → mit Elektronik abklären
LED-Sicht	✓✓ rundum
Wirkung	✓✓ am verspieltesten und am stärksten „schweizerisch“; Gefahr: wirkt als Souvenir

---

5 Gateway



Gateway G1 Sockel und G2 Gipfel, LED an; vorne ein P1-Sensor zum Grössenvergleich

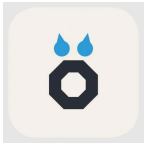
Inhalt: Seeed XIAO ESP32-S3 Plus **21 × 17.8 mm** (Seeed Wiki „Getting Started with XIAO ESP32S3 Series“, https://wiki.seeedstudio.com/xiao_esp32s3_getting_started, abgerufen 2026-11-07; Höhe ≈ 5 mm laut Händlerangabe RobotShop – **ANNAHME**, am Muster messen), RTC-Modul ohne Ladepfad (**ANNAHME 15 × 12 mm**, CONCEPTS Kap. 5.1), U.FL-Pigtail auf Stabantenne, USB-C-Buchse des XIAO an der Rückwand, LED über Lichtleiter (eigene LED oder Board-LED – Phase 4).

	G1 „Sockel“ (passt zu P1/P2/P3)	**G2 „Gipfel“ (passt zu P4)**
Form	flacher Block, 3-mm-Fasen, Frontkante 45° abgeschrägt; LED-Tropfen + Wortmarke auf der Schräge	Bergmassiv mit transluzenter Gipfelkappe (Lichtleiter)
Masse	62 × 40 × 20 mm + Antenne 58 mm	64 × 38 × 36 mm + Antenne 58 mm
Farben	Weiss + Wasserblau	Steingrau + Weiss
Anschlüsse	USB-C hinten, Antenne hinten rechts senkrecht	USB-C hinten, Antenne auf der Schulter
Druck	2 Teile (Wanne + Deckel), Gummifüsse	3 Teile (Wanne, Deckel, Kappe)

6 Logo / Wortmarke (`docs/design/logo/`)

Eigene geometrische Pfade, **keine Schrift** (keine Lizenzfrage): Strich 2 u, x-Höhe 8 u, Bögen als Achtecke mit 45°-Fasen – die „harte" Form aus den Vorschlägen. Erzeugt mit `docs/design/logo/gen_logo.py` ; alle Flächen sind geschlossene Polygone (Silkscreen-, Bambu-Studio- und Web-tauglich), Import-Test in Blender (`renders/gen/logo_preview.py`) bestanden.

Variante	Datei	Icon	Vorschau
v1 schlicht – quadratische Umlaut-/i-Punkte	`logo_v1_schlicht.svg` (+ `_mono`)	`icon_v1.svg` (weisses ö auf Blau)	
v2 verspielt – Punkte als Tropfen (blau)	`logo_v2_tropfen.svg` (+ `_mono`)	`icon_v2.svg` (ö mit Tropfenaugen – „Gesicht")	
v3 Bildmarke – facettierter Tropfen + Wortmarke	`logo_v3_facette.svg` (+ `_mono`), `mark_v3_tropfen.svg`	`icon_v3.svg`	

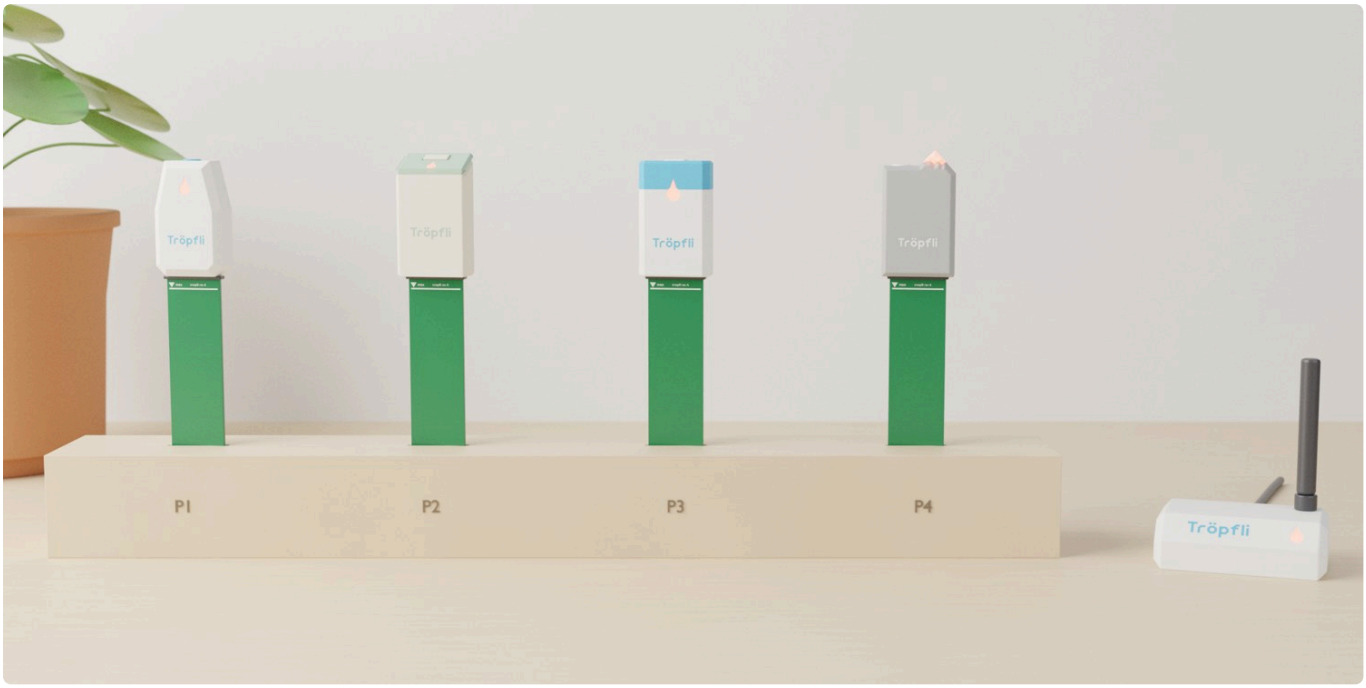
Icons:   

Mindestgrössen (JLC: Linie ≥ 0.15 mm, Text ≥ 1.0 mm, `docs/concepts/research_fertigung.md` Z. 38–39): Wortmarke 51 u breit, Strich 2 u.

- Silkscreen: ≥ 5.2 mm breit (Strich 0.2 mm), empfohlen **12 mm** breit (Strich 0.47 mm, Höhe 3.6 mm).
- FDM-Relief/AMS-Inlay (Düse 0.4 mm): Strich ≥ 0.6 mm → ≥ 15.6 mm breit; auf den Köpfen 15–16 mm (Grenze). Tropfenpunkte (v2) sind dann 0.8 mm breit – druckbar, aber an der Grenze; bei < 16 mm Breite v1 verwenden.
- PWA: 512 × 512 px, Motiv in der Sicherheitszone (maskable); kleinere Grössen per Export aus dem SVG.

---

7 Familienbild



Alle 4 Vorschläge im gleichen Massstab auf einem Ständer, Gateway G1 rechts

Ständer: Eiche, Schlitze 40 mm tief; Sonden sichtbar (gleicher Massstab, keine geschönten Proportionen).

8 Gesamtbewertung und Empfehlung

	P1 Facette	P2 Keil	P3 Stele	P4 Gipfel
Vorgabe „hart + verspielt“	✓✓	✓	✓	✓✓
Grösse (Soll 45)	✓ 45	~ 48	✓✓ 45, 12 tief	✗ 49
Druck / AMS-Spülung	✓	~ (Zusatzteil)	✓✓	✓ (Zusatzteil)
Spritzwasser oben	~	✓✓	~	~
Antenne	✓	✓	✓✓	~
LED-Sicht	✓	✓✓	✓	✓✓
Bezug zum Namen	✓✓	~	✓	✓ (Schweiz)

Empfehlung: P1 „Facette“ mit Gateway **G1 „Sockel“** und Logo **v2 (Tropfenpunkte)** als Wortmarke, **v3-Icon** für die PWA. Begründung: P1 erfüllt die Vorgabe am direktesten – harte Facetten, ein klar erkennbarer Tropfen, verspieltes leuchtendes Tropfenfenster –, hält 28 × 13 × 45 mm ein, druckt ohne Stützen und lässt der Antenne nach der Verbreiterung oben genug Platz. Die Taste oben ist axial (keine Sondenbiegung). Schwäche ist die flache Oberseite: Stösseldichtung und 2–3° Neigung sind Pflicht. **P3 „Stele“** ist die technisch risikoärmste Rückfallvariante (kleinste, einfachste Form, ein Farbwechsel). Gestaltungselemente lassen sich kombinieren (z. B. P1 mit dem farbigen „Wasserstand“-Band aus P3).

9 Was der Auftraggeber entscheiden soll

1. **E1 Sensorkopf:** P1, P2, P3 oder P4 (bzw. Kombination, z. B. P1 + Band von P3).
2. **E2 Farbvariante** des gewählten Kopfs (A/B oder eigener Wunsch; hell wegen Sonne, RB-03).
3. **E3 Logo:** v1, v2 oder v3 als Wortmarke; Icon v1/v2/v3 für die PWA.
4. **E4 Höhe über Erde:** REQ-MECH-02 als *Kopfhöhe 45 mm* lesen (dann 50 mm über Erde inkl. 5 mm Freistrecke) oder Freistrecke verkürzen.
5. **E5 Gateway:** G1 Sockel oder G2 Gipfel.

10 Offene Punkte / Annahmen für Phase 4 (Mechanik/Elektronik)

- Sondenbreite 22 mm ist **ANNAHME** (aus Platinenformat); Kopfplatine ≥ 24 mm wegen Halter 23.1 mm.
- Schraube M2 unten: Schraubdom/Gewindeeinsatz braucht eine Aussparung in der Platine oder liegt unter der Zelle im Dichtzonenbereich → mit Mechanik festlegen (Tiefe 13 mm inkl. Dom, CONCEPTS: 12 + Dom = 14).
- Stösseldichtung der Taste (TPU-Membran 2-K oder O-Ring) und Neigung flacher Oberseiten – Spritzwassertest REQ-MECH-13.
- Lichtleiter/Fenstermaterial: HDT und UV-Beständigkeit des transluzenten Filaments belegen (REQ-MECH-12).
- Warnsymbol nach IEC 60086-4 / UL 4200A (Phase 4), hier nur Platzhalter.
- P4: Abstand Taster-Metall zur Antenne (AN043) prüfen.
- XIAO-Höhe und RTC-Modulmasse am Muster messen; Gateway-Innenraum danach festlegen.
- Renderings zeigen FDM-Schichtlinien (0.2 mm) nur angedeutet; reale Oberfläche am Musterdruck beurteilen.

Dateien

Datei	Inhalt
`renders/gen/fluidi_lib.py`	Geometrie aller Köpfe, Sonde, Deckel, Gateways, Umgebung (Topf, Erde, Pflanze), Materialien
`renders/gen/render_phase3.py`	Szenen und Kameras je Vorschlag, Familie, Gateway
`renders/gen/batch_render.py`	Stapel-Rendering ohne Oberfläche
`renders/gen/logo_preview.py`	SVG-Importtest und Logo-Vorschauen
`renders/phase3/*.png`, `*.blend`	Bilder und Blender-Dateien (je Vorschlag, Familie, Gateway)
`docs/design/logo/`	SVGs, Generator, Vorschauen